Bir sayının ailesi ☺

ÇARPAN VE KAT

MATEMATİK 6 · 1. TEMA · SAYILAR VE NİCELİKLER

1 her sayının çarpanıdır!



aynı 12 kare, 3 farklı dikdörtgen

Her dikdörtgenin kenarları bir çarpan çiftidir: 12 = 1·12 = 2·6 = 3·4

Nedir?

- Çarpan (bölen): Bir sayıyı kalansız bölen doğal sayılar.
- Kat: Sayının 1, 2, 3, … ile çarpılmasıyla elde edilen sayılar.
- 12 = 3 · 4 ise 3 ve 4, 12'nin çarpanı; 12 de 3'ün ve 4'ün katıdır.

a, b'nin çarpanıysa b de a'nın katıdır.

Katlar Sonsuzdur

6'nın katları: 6, 12, 18, 24, 30, 36, …

- Otobüs 15 dkda bir: 15, 30, 45, 60. dakika
- Yumurta kolisi 30'lu: 30, 60, 90 yumurta
- Pazartesiden 7, 14, 21 gün sonra yine pazartesi
- Ayakkabı sayısı hep 2'nin katı

Çarpan Çiftleri Yöntemi

Dene	36'yı böler mi?	Çift
1	evet	1 · 36
2	evet	2 · 18
3	evet	3 · 12
4	evet	4 · 9
5	hayır	–
6	evet	6 · 6 dur!

36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 → 9 çarpan

Önemli Bilgiler

- Bir sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisidir.
- Sıfırdan farklı bir sayının en küçük katı kendisidir.
- Çarpanlar sınırlı, katlar sonsuzdur.
- Tam kare sayıların (16, 25, 36) çarpan sayısı tektir.

Günlük Hayattan

Öğretmen 12 öğrenciyi eşit sıralara diziyor: 1, 2, 3, 4, 6 ya da 12 sıra olur. 5 sıra olmaz, 2 öğrenci artar.

Kimse dışarda kalmadan dizilebilen her sıra sayısı 12'nin çarpanıdır.

Yanlış Bilinen

✗ "Çarpanlar da katlar gibi sonsuza gider."

✓ Çarpanlar sayıyı geçemez, sınırlıdır. 7'nin katları ise hiç bitmez.

✗ "Çarpanları rastgele yazarım."

✓ Çiftler hâlinde yaz, hiçbirini unutma.

BÖYLE HATIRLA — Çarpan böler, kat çoğalır. Çarpanları çift çift bul, çiftler birbirine yetişince dur!

Bölme yapmadan bul!

BÖLÜNEBİLME

Son basamak mı, rakam toplamı mı?

MATEMATİK 6 · I. TEMA · BÖLMEDEN ANLAMANIN YOLLARI

2	5	10	4	3	9	6
son basamak çift	son basamak 0 / 5	son basamak 0	son iki basamak 4'ün katı	rakam toplamı 3'ün katı	rakam toplamı 9'un katı	2 ve 3 birlikte

Kural Tablosu

Bölen	Kural	Örnek
2	Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8	34**8**
5	Birler basamağı 0 ya da 5	73**5**
10	Birler basamağı 0	47**0**
4	Son iki basamak 4'ün katı ya da 00	13**16**
3	Rakamlar toplamı 3'ün katı	156 → 12
9	Rakamlar toplamı 9'un katı	468 → 18
6	Hem 2'ye hem 3'e bölünmeli	234

Günlük Hayattan

Annen 126 ceviz aldı. 1 + 2 + 6 = 9 → hem 3'e hem 9'a bölünür.

3 kardeşe 42'şer, ya da 9 kişiye 14'er ceviz eşit paylaşılır.

Kalanı Bul

247'nin 5'e bölümünden kalan = son basamak 7'nin 5'e bölümünden kalan = 2

247'nin 3'e bölümünden kalan = rakam toplamı 13'ün 3'e bölümünden kalan = 1

Bilinmeyen Rakam

4A6 sayısı 3 ile bölünüyor:

> 4 + A + 6 = 10 + A → 12, 15, 18 olmalı

A = 2, 5 ya da 8

52A sayısı 4 ile bölünüyor:

> 2A → 20, 24, 28

A = 0, 4 ya da 8

3A5 5 ve 9 ile bölünüyor:

> 3 + A + 5 = 8 + A → 9

A = 1

Yanlış Bilinen

✗ "Son rakamı 4 olan sayı 4'e bölünür."

✓ 134'ün son iki basamağı 34, 4'ün katı değil. Son iki basamağa bak!

✗ "3'e bölünen 9'a da bölünür."

✓ 12, 3'e bölünür ama 9'a bölünmez. Tersi doğrudur.

Aileler

- 2, 5, 10: sadece son basamak
- 4: son iki basamak (100, 4'ün katı)
- 3, 9: rakamları topla
- 6: çift mi + 3 kuralı

BÖYLE HATIRLA 2-5-10 sona bakar, 4 son ikiye bakar, 3-9 toplar, 6 ikisini birden ister.

Yalnızca 1'e ve kendisine bölünür

ASAL SAYILAR

2 tek çift asal sayıdır!

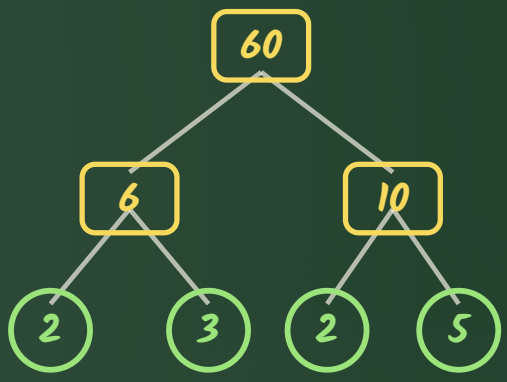
MATEMATİK 6 · 1. TEMA · SAYILARIN YAPI TAŞLARI

Eratosthenes Kalburu



2, 3, 5, 7'nin katlarını ele. Daire içindekiler 100'e kadar 25 asal.

Çarpan Ağacı



$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

Kutular bileşik, daireler asal. Dallar asal sayıyla biter.

Nedir?

- **Asal sayı:** 1'den büyük, yalnızca 1 ve kendisine bölünen sayı.
- **Bileşik sayı:** 1'den büyük, asal olmayan sayı. 12 = 2·6 = 3·4
- 1 ne asal ne bileşiktir.
- 2 hem en küçük hem tek çift asaldır.

Bölen Merdiveni

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

En küçük asal bölenle başla, 1'e ulaşınca dur.

$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

Asal çarpanları: 2, 3, 7 (tekrarsız)

Asal mı? Kısa Test

Sayıyı sırayla 2, 3, 5, 7'ye böl. 100'den küçük sayı hiçbirine bölünmüyorsa asaldır.

> 91 → 2 × 3 × 5 × 7 ✓ → 91 = 7 · 13 bileşik

Yanlış Bilinen

✗ "Tek sayıların hepsi asaldır." ✓ 9, 15, 21, 25 bileşiktir.

✗ "60 = 4 · 15, bitti." ✓ 4 ve 15 asal değil, devam et!

✗ "Sonu 1, 3, 7, 9 olan asaldır." ✓ 51 = 3 · 17.

BÖYLE HATIRLA

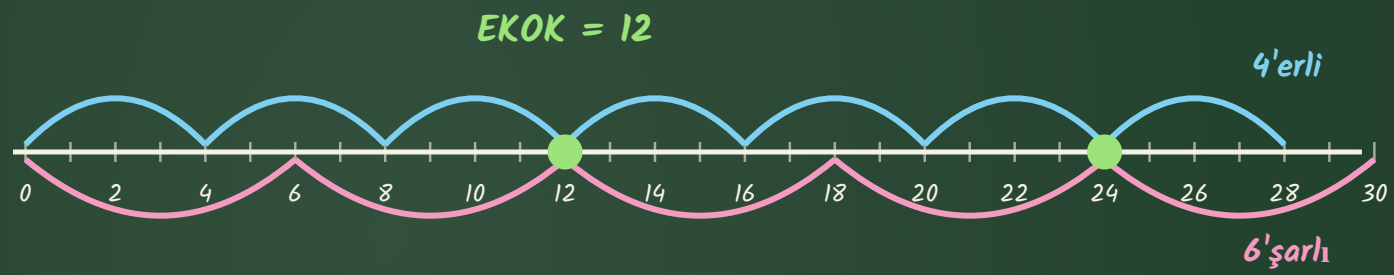
Asal = tam iki böleni olan sayı. 1 asal değil, 2 tek çift asal. Her bileşik sayı asalların çarpımıdır.

Tekrar mı? Paylaşım mı?

EKOK VE OBEB

EKOK · OBEB = sayıların çarpımı

MATEMATİK 6 · I. TEMA · ORTAK KAT VE ORTAK BÖLEN



4 ve 6 dakikada bir kalkan iki otobüs ilk kez 12. dakikada birlikte kalkar.

EKOK · En Küçük Ortak Kat

Ortak katların en küçüğü. En az birini bölen bütün asallarla böl:

12	18	
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
1	1	

EKOK = 2·2·3·3 = 36

İpucu: "yeniden birlikte", "en az kaç tane", "aynı anda tekrar"

OBEB · En Büyük Ortak Bölen

Ortak bölenlerin en büyüğü. Sadece hepsini birden bölen asallarla böl:

36	48	
36	48	2
18	24	2
9	12	3
3	4	dur

OBEB = 2·2·3 = 12

İpucu: "en büyük eşit parça", "artmadan böl", "kesmeden kare"

Çözümlü Problem · EKOK

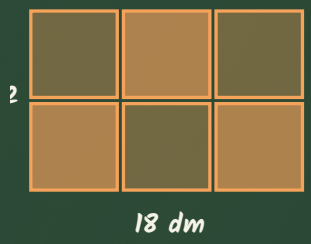
Dede bir ilacı 6 saatte, diğerini 8 saatte bir içiyor. 07.00'de birlikte içti.

Tekrar → EKOK(6, 8) = 24 saat

Ertesi sabah 07.00'de yine birlikte.

Kalanlı: 4'erli ve 6'şarlı sayınca 1 artıyorsa en az 12 + 1 = 13.

Fayans Ustası



kenar 6 dm
6 fayans
OBEB(12, 18) = 6

Yanlış Bilinen

✕ "EKOK = sayıların çarpımı." ✓ EKOK(4, 6) = 12, çarpım 24.

✕ "OBEB büyük çıkar." ✓ OBEB, küçük sayıyı geçemez.

Aralarında Asal

Ortak böleni yalnızca 1 olan sayılar: 8 ve 15, 9 ve 16. Kendileri asal olmak zorunda değil! Bunlarda EKOK = çarpım.

Çözümlü Problem · OBEB

60 kırmızı ve 84 beyaz balon, renk karışmadan en büyük eşit demetlere ayrılacak.

OBEB(60, 84) = 12 → 5 + 7 = 12 demet

BÖYLE HATIRLA Parçala, paylaştır → OBEB · Tekrar, buluş → EKOK. OBEB küçükten büyük olamaz, EKOK büyükten küçük olamaz.